

BTYT Banking Analytics

Diccionario de términos, capas analíticas y nomenclatura

Guía práctica para entender cómo se organiza el proyecto desde PostgreSQL hasta Power BI. Incluye los términos que estamos usando en BTYT y ejemplos tomados de la arquitectura actual.

Mapa mental del proyecto

La forma más simple de orientarse es pensar BTYT como una cadena de capas. Cada capa tiene una función distinta.

Datos fuente -> tablas PostgreSQL -> SQL exploratorio -> KPIs -> views analytics -> modelo semántico -> DAX -> dashboard

Capa	Pregunta que responde	Ejemplo BTYT
Tablas fuente	¿Qué datos existen?	banking.transactions
Exploration	¿Qué hay en la base y cómo se comporta?	scripts/sql/exploration/
KPIs	¿Qué queremos medir y cómo se define?	Cost-to-Income
Analytics views	¿Cómo preparo los datos para BI?	analytics.bank_performance_monthly
Modelo semántico	¿Cómo se relacionan las tablas en Power BI?	fecha, sucursal, clientes, hechos
DAX	¿Cómo calculo métricas dinámicas?	Net Margin, YoY, shares
Dashboard	¿Cómo comunico la historia?	Executive Overview

1. Términos fundamentales

Grain / granularidad

Es la unidad mínima que representa una fila. Responde: ¿qué significa una fila de esta tabla o view?

BTYT: Ejemplo: **loan_monthly_snapshot** tiene grain **one loan x month**. Una fila representa el estado de un préstamo en un mes concreto. **branch_performance_monthly** tiene grain **one branch x month**.

Schema

Es un contenedor lógico dentro de PostgreSQL para organizar objetos como tablas y views. No es una tabla.

BTYT: BTYT usa, entre otros, **core**, **banking**, **marketing**, **market**, **macro**, **performance** y ahora **analytics**.

Table / tabla

Objeto físico que almacena datos.

BTYT: Ejemplo: **banking.transactions** almacena cada transacción. **performance.bank_monthly_performance** almacena performance mensual agregada del banco.

View / vista

Consulta SQL guardada con nombre. Normalmente no duplica físicamente los datos: expone una forma preparada de consultar una o varias tablas.

BTYT: Ejemplo: **analytics.credit_risk_monthly** une **loans** + **loan_monthly_snapshot** y agrega flags analíticos.

Materialized view

Similar a una view, pero guarda físicamente el resultado. Es útil cuando una consulta pesada se repite mucho y conviene precalcularla.

BTYT: Podría tener sentido en el futuro para agregados de los ~76.8 millones de transacciones, pero no es necesario para todas las views.

KPI

Key Performance Indicator. Es una métrica de negocio que se considera relevante para gestionar o evaluar desempeño.

BTYT: Ejemplos: Active Customers, Cost-to-Income, Net Income, 30+ DPD Exposure Rate.

Metric / métrica

Cualquier medida cuantitativa. No toda métrica merece ser KPI.

BTYT: Ejemplo: número de exposure channels puede ser útil, pero no necesariamente un KPI ejecutivo.

Dimension / dimensión

Campo usado para segmentar, filtrar o describir hechos.

BTYT: Ejemplos: branch, product, region, currency, campaign_type, year_month.

Measure / medida

Cálculo agregado que responde al contexto de filtros. En Power BI suele implementarse con DAX.

BTYT: Ejemplo: $\text{Cost-to-Income} = \text{SUM}(\text{total_operating_cost}) / \text{SUM}(\text{total_revenue})$.

Fact / hecho

Registro de un evento o medida cuantitativa que puede agregarse.

BTYT: Ejemplos: transacciones, snapshots de préstamos, performance mensual.

Dimension table

Tabla descriptiva relativamente estable usada para clasificar hechos.

BTYT: Ejemplo potencial: una tabla calendario o una dimensión sucursal.

Semantic model / modelo semántico

Capa de Power BI donde definimos tablas, relaciones, tipos, jerarquías y medidas para que el modelo de datos tenga sentido de negocio.

BTYT: Será el puente entre las views de analytics y el dashboard.

DAX

Lenguaje de fórmulas de Power BI para crear medidas y lógica analítica dinámica.

BTYT: Lo usaremos para ratios, shares, YoY, YTD y otros cálculos sensibles al contexto de filtro.

Power Query

Capa de ingestión y transformación ligera dentro de Power BI.

BTYT: En BTYT queremos que el trabajo pesado quede en PostgreSQL; Power Query se usará con moderación.

2. Grain: el concepto más importante

Si entendés el grain, entendés gran parte del modelado analítico. Antes de sumar, promediar, unir tablas o crear una medida, conviene preguntar cuál es la unidad de una fila.

Objeto	Grain	Qué representa una fila
performance.bank_monthly_performance	bank x month	Performance consolidada de BTYT en un mes
performance.branch_monthly_performance	branch x month	Performance de una sucursal en un mes
banking.loan_monthly_snapshot	loan x month	Estado de un préstamo en un mes
banking.transactions	transaction	Una operación individual
analytics.customer_account_summary	customer	Resumen actual de la relación de un cliente
analytics.campaign_performance	campaign	Resumen de una campaña
analytics.market_performance_yearly	bank x year	Posición y finanzas anuales de un banco

Regla práctica: si una tabla tiene grain loan x month y la unís con otra que tiene varias filas por loan x month, podés duplicar valores. Por eso el grain se define antes del join.

3. KPI vs View vs DAX

Estas tres cosas se complementan; no compiten entre sí.

Elemento	Rol	Ejemplo
KPI	Define qué medir y la regla de negocio	Cost-to-Income
View	Entrega los campos y joins necesarios	total_operating_cost + total_revenue
DAX	Calcula dinámicamente según filtros	SUM(cost) / SUM(revenue)
Dashboard	Comunica el resultado	Tarjeta, tendencia, comparación

Ejemplo completo: **Cost-to-Income**. El catálogo KPI define la fórmula. **analytics.bank_performance_monthly** expone total_operating_cost y total_revenue. Power BI crea una medida DAX dinámica y el dashboard la visualiza.

4. SQL y modelado: términos que aparecen seguido

JOIN - Combina filas de tablas relacionadas. En BTYT, por ejemplo, loans se une con loan_monthly_snapshot por loan_id.

INNER JOIN - Conserva solo coincidencias en ambos lados.

LEFT JOIN - Conserva todas las filas de la tabla izquierda aunque no haya coincidencia a la derecha.

CTE - Common Table Expression. Bloque WITH ... AS (...) usado para organizar consultas complejas en pasos legibles.

GROUP BY - Agrupa filas para calcular agregados como SUM, COUNT o AVG.

FILTER - Permite agregar condicionalmente, por ejemplo COUNT(*) FILTER (WHERE status='COMPLETED').

NULL - Ausencia de valor. No es cero ni cadena vacía.

NULLIF - Convierte un valor específico en NULL; lo usamos para evitar divisiones por cero.

COALESCE - Devuelve el primer valor no NULL. Útil para reemplazar conteos ausentes por 0.

CASE - Lógica condicional dentro de SQL.

LAG - Función de ventana que permite acceder al valor de la fila anterior. Útil para transiciones y YoY.

Window function - Cálculo sobre un conjunto relacionado de filas sin colapsarlas, como LAG, SUM OVER o ROW_NUMBER.

Aggregate - Resultado resumido de varias filas, por ejemplo SUM(revenue) o COUNT(transactions).

Alias - Nombre temporal dado a una columna o tabla con AS.

5. Tiempo y semántica financiera

Snapshot - Foto del estado en un momento. Ejemplo: `outstanding_balance` de un préstamo en un mes.

Flow / flujo - Magnitud acumulable durante un período. Ejemplo: `revenue`, `transaction_count`, `credit_loss`.

Stock - Magnitud existente en un punto temporal. Ejemplo: `active_customers`, `deposits`, `loan balance`.

Semi-additive - Puede sumarse en algunas dimensiones pero no en el tiempo. Ejemplo: `closing_balance` o `average_deposits`.

YoY - Year over Year. Comparación contra el mismo período del año anterior.

MoM - Month over Month. Comparación contra el mes anterior.

YTD - Year to Date. Acumulado desde enero hasta el período actual.

Cutoff attribute - Atributo que representa el estado al final del mundo simulado, no necesariamente el estado histórico de cada mes.

Historical state - Estado real observado en cada período. En BTYT viene de snapshots mensuales.

Ejemplo crítico: `loan_status` en `banking.loans` es un atributo de cutoff. `delinquency_status` en `loan_monthly_snapshot` es histórico. Un préstamo puede figurar `PAID_OFF` en la tabla master y haber estado `DPD_31_60` en 2021.

6. Nomenclatura usada en BTYT

Patrón	Significado	Ejemplo
<code>*_id</code>	Identificador de entidad	<code>customer_id</code> , <code>loan_id</code>
<code>year_month</code>	Mes analítico representado como fecha	<code>2026-09-01</code>
<code>*_count</code>	Conteo	<code>transaction_count</code>
<code>*_volume</code>	Volumen monetario o cuantitativo	<code>transaction_volume</code>
<code>average_*</code>	Promedio	<code>average_deposits</code>
<code>total_*</code>	Total agregado	<code>total_revenue</code>
<code>net_*</code>	Resultado neto	<code>net_income</code>
<code>is_*</code>	Flag booleano/binario	<code>is_btyt</code> , <code>is_30_plus_dpd</code>
<code>has_*</code>	Indica posesión/presencia	<code>has_active_card</code>
<code>*_rate</code>	Tasa o ratio	<code>failure_rate</code>
<code>*_share</code>	Participación	<code>digital_transaction_share</code>
<code>*_pct</code>	Valor expresado en porcentaje	<code>cost_to_income_pct</code>
<code>*_yoy</code>	Cambio interanual	<code>revenue_growth_yoy</code>
<code>*_monthly</code>	Objeto con grain mensual	<code>credit_risk_monthly</code>
<code>*_yearly</code>	Objeto con grain anual	<code>market_performance_yearly</code>
<code>summary</code>	Objeto agregado/resumido	<code>customer_account_summary</code>

7. Views analytics actuales

View	Grain	Rol principal
bank_performance_monthly	bank x month	Executive / financial performance
credit_risk_monthly	loan x month	Credit risk and delinquency
branch_performance_monthly	branch x month	Branch performance and geography
customer_account_summary	customer	Customer relationship depth
transaction_channel_monthly	month x channel x type x direction x scope	Operational channel analytics
campaign_performance	campaign	Campaign exposure and response
market_performance_yearly	bank x year	Synthetic competitive comparison

8. Términos que aparecerán en Power BI

Relationship - Vínculo entre tablas del modelo semántico, normalmente mediante claves.

One-to-many (1:*) - Una fila de una dimensión puede relacionarse con muchas filas de hechos.

Filter context - Conjunto de filtros activos cuando DAX evalúa una medida.

Slicer - Control visual de filtro en el reporte.

Drill-down - Navegación desde un nivel agregado a uno más detallado.

Drill-through - Salto a otra página filtrada por una entidad seleccionada.

Tooltip - Información adicional mostrada al pasar sobre un visual.

Calculated column - Columna calculada fila por fila en el modelo. Se usa con más cuidado que una medida.

Measure - Cálculo dinámico evaluado según el contexto del reporte.

Star schema - Modelo con una o varias tablas de hechos rodeadas por dimensiones.

Calendar / date table - Tabla de fechas que permite inteligencia temporal consistente.

9. Regla de oro para no perderse

Cuando aparezca un término nuevo, preguntá primero en qué capa vive. Si es una regla de negocio, probablemente sea KPI. Si prepara datos, probablemente sea SQL/view. Si depende de filtros del dashboard, probablemente sea DAX. Si describe cómo se ve o navega el informe, pertenece a la capa visual.

Resumen ultra corto

Concepto	Recordatorio
Grain	Qué representa una fila
Schema	Contenedor lógico de PostgreSQL
Table	Datos físicos
View	Consulta guardada para consumo
KPI	Qué medir
DAX	Cómo calcular dinámicamente
Semantic model	Cómo se relaciona todo en Power BI
Dashboard	Cómo se comunica